

演化計算專題研究成果報告（階段二）： 演化演算法架構實作、選擇機制評估與空間幾何 重組算子

李承博

2026 年 4 月

Abstract

本階段研究著重於演化演算法（Evolutionary Algorithm, EA）核心架構之實作與算子動力學探討。研究首先建構標準 $(\mu + \lambda)$ 演化架構，透過 30 組獨立實驗與推論統計檢驗，證實其顯著超越第一階段建立之隨機搜尋基準 ($p = 3.60 \times 10^{-15}$)。進一步評估隨機通用抽樣（SUS）相較於錦標賽選擇之效能差異，結果顯示兩者無顯著差異 ($p = 0.267$)。最後，針對二維地圖幾何特性自主設計「二維空間區塊重組算子 (2D Crossover)」，實驗發現其效能顯著劣於傳統單點交叉 ($p = 3.18 \times 10^{-14}$)。本研究針對此項負面結果提出拓撲學解析，證實粗暴的空間區塊交換將嚴重破壞迷宮全域路徑之連通性，為高維演化算子設計提供了重要的理論界限。

1 演化演算法架構實作與基準對照

為跳脫盲目搜尋之侷限，本研究實作標準 $(\mu + \lambda)$ 演化演算法，基準演化參數配置如表 1 所示。

Table 1: 基準演化演算法（Green 1b）實驗參數配置

配置參數項目	數值與設定
母代族群規模 (μ)	200
子代生成數量 (λ)	100
突變機率 (Mutation Rate)	0.2
母代選擇機制 (Parent Selection)	k -元放回錦標賽選擇 ($k = 5$)
重組運算元 (Recombination)	單點交叉 (1-point Crossover)
生存選擇機制 (Survival Selection)	截斷選擇 (Truncation)

實驗採 30 次獨立蒙地卡羅運行，單次運行包含 2,000 次適應度評估。在所有 30 組實驗中，全域最佳適應度均達到理論最佳值 0。平均適應度於第 18 世代穩定收斂至約 -12.86，平均最佳適應度達到 -8.20。演化過程之平均收斂軌跡與族群歷程最佳收斂表現如圖 1 所示。

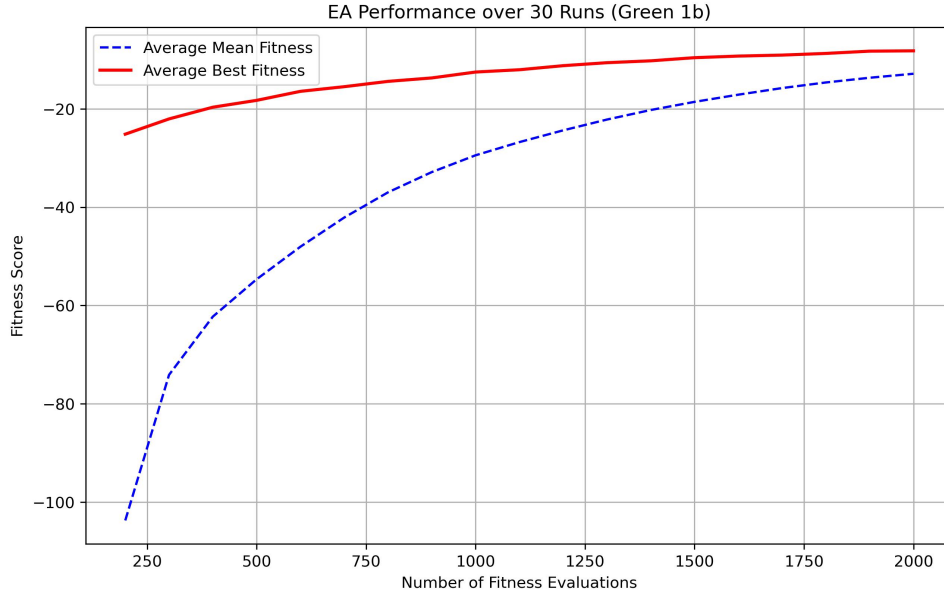


Figure 1: 基準演化演算法 30 組獨立實驗效能收斂曲線 (Green 1b)

為驗證演化架構之實質效益，研究採用異變異數假設之 Welch's 雙樣本 t 檢定，與第一階段之隨機搜尋基準進行檢定，結果如表 2 所示。

Table 2: 演化演算法與隨機搜尋基準之雙樣本 t 檢定

統計指標	演化演算法 (Green 1b)	隨機搜尋基準 (Random Search)
平均值 (Mean)	-8.20	-17.69
標準差 (Std Dev)	3.75	2.88
觀測值組數 (Observations)	30	30
t 統計量 (t Stat)	10.8129	
雙尾 p 值	3.6044×10^{-15}	

檢定結果之雙尾 p 值為 $3.60 \times 10^{-15} \ll 0.05$ ，呈現極高度統計顯著性，強烈拒絕虛無假說，證實演化引導機制能顯著提升空間搜尋之解品質與收斂速度。

2 母代選擇機制消融實驗：錦標賽 vs. 隨機通用抽樣 (SUS)

為檢驗選擇壓力對收斂行為之敏感度，本研究將母代選擇機制替換為隨機通用抽樣 (Stochastic Universal Sampling, SUS)，其餘演化參數均保持一致。其 30 組獨立實驗之收斂歷程如圖 2 所示。

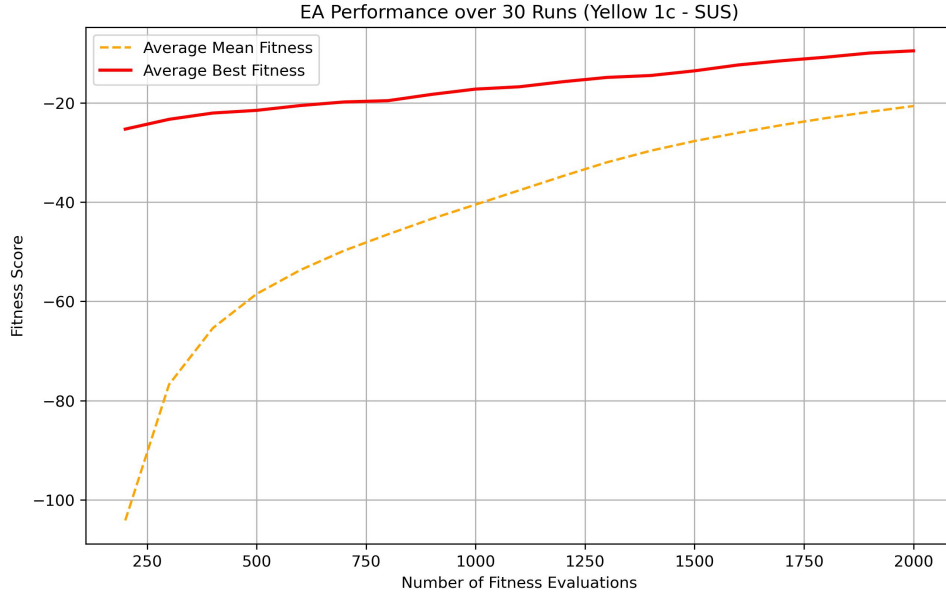


Figure 2: 隨機通用抽樣 (SUS) 機制 30 組獨立實驗效能收斂曲線 (Yellow 1c)

實驗結果顯示，採用 SUS 之配置同樣能在 30 次運行中尋得全域最佳值 0。針對兩者 30 組最終適應度進行雙樣本 t 檢定，獲得 $t = -1.1212$ ， $p = 0.267 > 0.05$ 。統計結果證明在給定之地圖生成適應度地形中，SUS 與錦標賽選擇未展現顯著之效能差異，說明該地形對局部抽樣偏誤具備一定的容忍韌性。

3 二維空間重組算子設計與拓撲破壞分析

傳統一維染色體交叉操作忽略了地圖網格的二維幾何相鄰性。為此，本研究提出一種「二維空間區塊交叉算子 (2D Crossover)」，探討空間局部性保持是否能帶來效能增益。

3.1 演算法機制設計

該算子於交叉前將一維序列還原為原始二維空間矩陣。自母代隨機選取一組起始點座標 (x, y) 與矩形長寬比例 β ，自第二親代截取該二維區塊並植入第一親代之相同空間位置；若區塊邊界溢出網格，則透過模運算 (Modulo Operation) 形成環狀環繞包裹，最後再壓平為染色體序列。其 30 組獨立實驗之學習曲線如圖 3 所示。

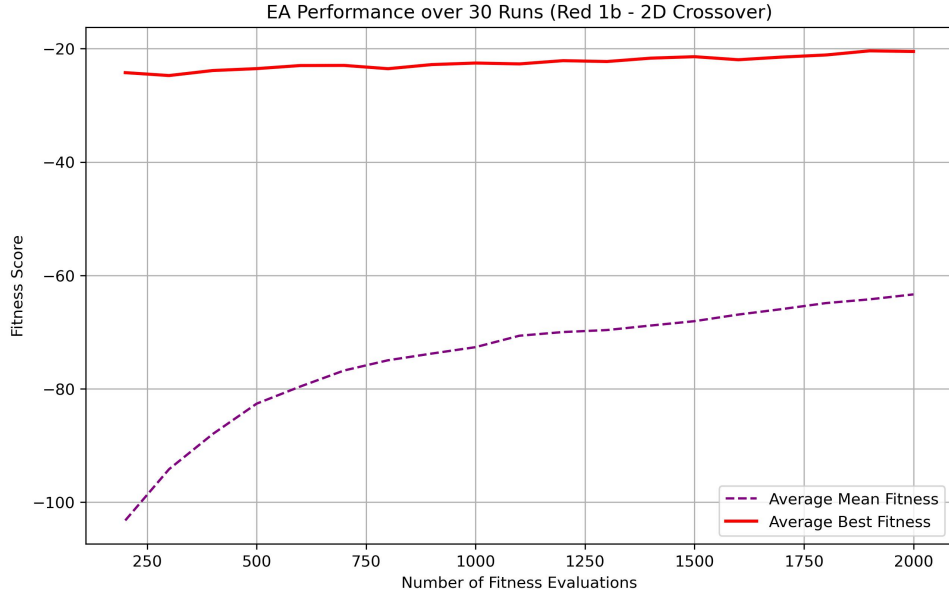


Figure 3: 二維空間區塊交叉算子 30 組獨立實驗效能收斂曲線 (Red 1b)

3.2 實驗數據與機理解析

在 30 次獨立運行中，2D 交叉算子找到的全域最佳解僅為 -12 。針對 2D 交叉算子與傳統單點交叉算子進行 30 組獨立實驗之雙樣本 t 檢定，結果如表 3 所示。

Table 3: 2D 空間交叉算子與傳統單點交叉算子之雙樣本 t 檢定

統計指標	2D 空間交叉 (Red 1b)	傳統單點交叉 (Green 1b)
平均值 (Mean)	-16.87	-8.20
標準差 (Std Dev)	2.27	3.75
t 統計量 (t Stat)	-10.6576	
雙尾 p 值	3.1778×10^{-14}	

統計數據顯示 2D 空間交叉之表現顯著劣於傳統單點交叉 ($p = 3.18 \times 10^{-14} \ll 0.05$)。深入分析其失敗機理：迷宮地圖之可行性取決於全域路徑連通性 (Path Connectivity)，粗暴抽換矩形二維區塊雖保持了微觀空間緊湊度，卻嚴重切斷了跨區域的通道結構，致使個體違反約束而遭受大量修復懲罰。本實驗證實：幾何算子若無法保證全域拓撲完整性，將對演化搜尋產生嚴重的破壞效應。